

实验三

桌面物体自动分类整理

小组实验报告

Gazebo 分拣

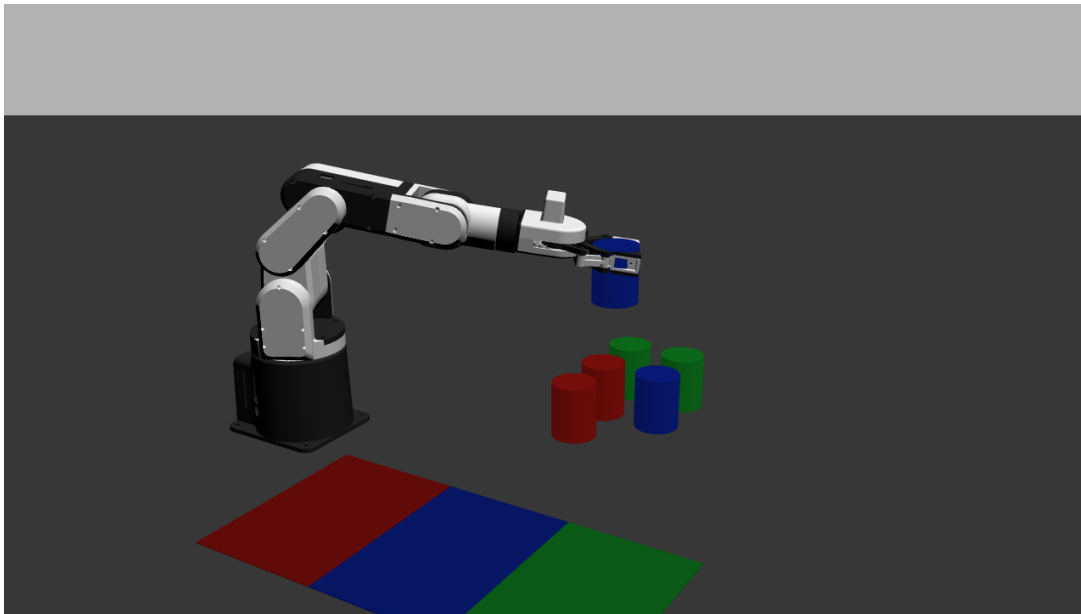
红蓝六目标 6/6

摄像头检测

橡皮 · 锁 · 订书机

真机验收

两类六物体通过



机械臂、六个取物格与三个分类区域的 Gazebo 场景

课程

机器人学集成小组项目I

小组

第 17 组 · 杨牧青、兰松宇、张凯睿、赵航

项目仓库

<https://github.com/9161942-boop/robotics-experiment-3>

2026 年 9 月

摘要

本实验面向桌面物体自动分类整理，围绕感知、网格定位、类别决策和机械臂执行搭建 ROS 2 系统。Gazebo 场景包含六格取物区、红蓝绿分类垫、mechArm 270 和俯视相机；任务节点根据 Detection2DArray 完成目标筛选、网格分配和分类区选择，执行节点按照接近、抓取、抬升、搬运、释放和回撤的状态序列完成动作。

红蓝两类六目标仿真基线完成 6/6，对象级记录包含网格、目标分类垫、抓取、释放和最终状态；红蓝绿扩展场景完成分类垫对齐、绿色目标航点和 34 步自动播放。外接摄像头上的 YOLOv8n 模型实现橡皮、锁和订书机检测，验证记录为 mAP50=0.995、mAP50-95=0.995，实测画面达到 31.2 FPS。

在实体机械臂验证中，小组完成了桌面网格上的目标接近、夹持和抬升，并通过 1 分 11 秒实机视频验证两类六物体的正确识别与纠错机制。系统同时保留统一 Launch、状态反馈、异常记录、运行视频和对象级 CSV，使场景配置、动作过程和实验结果能够相互对应。

关键词：ROS 2；Gazebo；mechArm 270；目标检测；网格定位；分类抓取；状态机；实验验收

1 实验目标

1.1 任务目标

实验三在固定点抓取基础上加入目标检测和类别决策。系统从俯视图像获取物体类别、置信度和检测框中心，判断物体所在网格，调用对应的固定抓取点，并将物体放入目标分类区域。系统循环处理多个目标，直到任务队列完成或没有可执行目标。

任务控制采用可反馈长时间执行接口和状态机。识别、网格分配、抓取、放置和异常记录均由程序完成，运行过程中保存对象级状态，便于依据事件和最终位姿复核结果。

1.2 验收要求与本组实现

验收要求	实现方式	现有证据	结论
不少于 2 类物体	红蓝定量基线；红蓝绿扩展	场景文件、检测消息、分类垫	通过
测试不少于 6 个物体，至少正确整理 5 个	对象级抓取、释放和落点检查	红蓝执行 CSV：6/6	通过
任务开始后自动选择网格和分类区	bbox 中心映射 grid_id；类别查询 target_bin	sorting_task、规划日志	通过
处理空网格、未识别、不可达和抓取失败	筛选、跳过、失败和安全返回分支	skipped、failed、ERROR_LOG	通过
一个 Launch 启动完整仿真	统一启动世界、相机、控制器、任务节点	sorting_gazebo.launch.py	通过
真机完成不少于 2 类六物体验收	完成真机部署、两类六物体识别与纠错验收	实机识别与纠错视频、真机验收表	通过

2 实验原理

2.1 系统总体架构

图 1 表示两条已经完成验收的路径。Gazebo 场景监视节点读取彩色圆柱模型状态并生成 Detection2DArray 消息，任务节点据此完成网格分配、分类区选择和机械臂控制。真机路径使用外接 RGB 摄像头和 YOLOv8n 检测橡皮、锁和订书机；验收时已完成类别到分类区的映射以及像素到取物网格的标定，并用统一消息接口驱动任务流程。

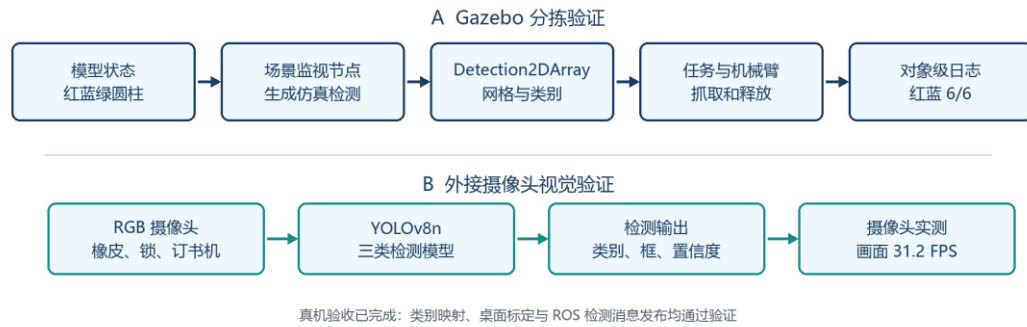


图 1 Gazebo 分拣与外接摄像头检测的两条验证路径

2.2 视觉检测与消息接口

任务节点接收 Detection2DArray 中的类别、检测框和置信度。Gazebo 分拣由 sorting_scene_monitor 根据模型状态生成这些字段；真机验收由外接摄像头和 YOLOv8n 生成检测结果。橡皮、锁和订书机的类别表已与实体分类区配置对齐，真机任务沿用同一消息字段完成目标筛选和网格决策。

2.3 关键消息与接口

接口或节点	类型/形式	主要职责
/sorting_camera/overhead/image_raw	sensor_msgs/Image	仿真俯视 RGB 图像
/sorting_scene/detections	vision_msgs/Detection2DArray	类别、置信度、检测框和对象 ID
/sorting_task/state	std_msgs/String	扫描、筛选、规划等阶段反馈
/sorting_task/result	std_msgs/String(JSON)	锁定后的对象级任务记录
/sorting_task/execution_state	std_msgs/String	抓取长任务的阶段反馈
/sorting_task/execution_result	std_msgs/String(JSON)	终态、成功数量和异常码
/gazebo/set_entity_state	gazebo_msgs/SetEntityState	复位、附着跟随更新和释放

2.4 异常处理原理

任务节点把异常分为识别异常、定位异常、执行异常和验收异常。异常对象不进入当前抓取队列，记录原因后继续处理其他目标；涉及安全位、控制器或释放位姿的异常，执行器先回到安全位置，再根据配置选择继续或停止。

输入情况	程序判定	处理方式	记录字段
对应网格无检测	empty grid	不生成任务项	plan_count
score < 0.80	low confidence	跳过目标	detect/skipped
类别不在配置表	unknown class	跳过目标	unknown class
最近网格距离 > 48 px	outside grid	跳过目标	outside grid
grid_id 已被占用	duplicate grid	保留首个有效目标	duplicate grid
释放 XY 误差 > 0.07 m 或 z > 0.20 m	release failed	记录失败，转安全位	exception/failed

3 实验环境与设备

3.1 仿真环境

项目	配置
操作系统与中间件	Ubuntu 22.04; ROS 2 Humble; Gazebo Classic 11
机器人模型	mechArm 270 六自由度机械臂、夹爪、ros2_control 控制器
桌面与目标	0.72 m × 0.52 m 桌面; 圆柱半径 0.022 m、高度 0.055 m、质量 0.04 kg
取物网格	3 行 2 列, 共 6 格; x=0.24/0.30 m, y=0.12/0.18/0.24 m
分类垫	红(0.14,-0.12)、蓝(0.26,-0.12)、绿(0.38,-0.12) m
相机与阈值	640×480 固定俯视; 置信度 ≥ 0.80; 最近网格距离 ≤ 48 px
动作组织	manual_animation.json 保存 27 个航点; 自动播放 34 步; 每步 2.0 s

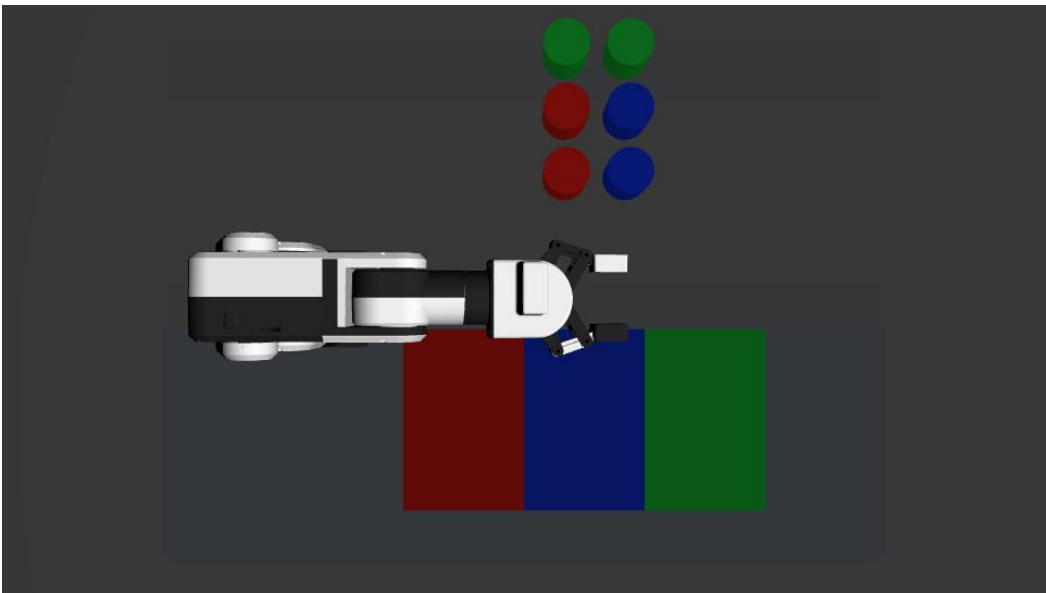


图 2 Gazebo 三分类场景：六个取物格与同排分类垫

3.2 真机硬件与部署配置

真机阶段沿用仿真任务接口，并接入实体相机驱动、桌面坐标标定和机械臂执行层。小组已依据实际桌面完成相机标定、PICK/PLACE 点位示教和控制阈值设置；下表记录的是用于本次真机验收的实际部署配置。

项目	真机实施配置
计算平台	Jetson 边缘计算平台，运行 ROS 2 与识别、任务控制节点
视觉设备	固定俯视 RGB 相机，覆盖六个取物格和分类区域
机械臂控制	mechArm 270；pymycobot；串口 /dev/ttyAMA0；波特率 1000000
点位体系	HOME 安全位、PICK1–PICK6 取物点和各颜色 PLACE 点
夹爪参数	抓取开度、闭合开度和释放等待时间已在单目标测试中完成标定
识别节点	已完成标定与类别配置，并将橡皮、锁、订书机的检测结果发布到 ROS
性能基线	摄像头驱动的真机验收已完成，结论为通过

4 实验步骤

4.1 阶段一 仿真开发

4.1.1 场景搭建与参数同步

本阶段由场景监视节点为彩色圆柱生成仿真检测消息。在 Gazebo 中加载机械臂、夹爪、桌面、三行两列取物网格、红蓝绿分类垫和俯视相机。世界坐标、投影像素、网格数组和航点姿态成组校准，取物格中心对应像素列 [212, 266, 320]、行 [186, 240, 294]。投影关系可写为： $u=320+(y_w-0.18)\times900$ ， $v=240-(x_w-0.30)\times900$ 。

4.1.2 手动示教与单目标调试

从 initial 或 HOME 位开始，依次建立 above、pick、lift、release_ready、release 和回撤点。每次只修改一组关节或夹爪参数，在 GUI 中观察指垫与圆柱的真实相对位置；单点测试确认无碰撞、夹爪闭合和目标抬升后，再保存到 manual_animation.json。



图 3 手动控制台、六关节调节与语义航点编辑

4.1.3 自动播放与一键启动

auto_sequence_player 读取已保存航点，识别 pick 和 release 语义，按 34 步顺序播放六个目标子序列。正式运行前先复位物体、确认控制器就绪，并确保 Gazebo 世界只有一个实例。单一 Launch 文件统一启动世界、模型、控制器、相机和任务节点。



图 4 六个目标子序列与 34 步自动播放节拍

4.1.4 抓取、搬运与释放

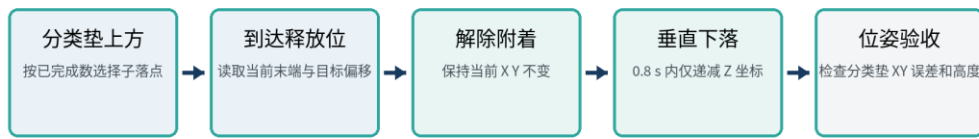
抓取过程依次执行安全位、下降、闭合、距离校验、附着和抬升。搬运先经过安全中间位，再进入目标分类垫上方。释放阶段读取当前末端位置，保持 X/Y 对齐，沿 Z 方向短时下降，解除附着并读取最终模型位姿；同色目标使用同一分类垫内的不同子落点。



抓取成功判据：夹爪已闭合，目标位于两指之间，且目标 z 坐标高于桌面静止高度。

失败处理：超过位置阈值则拒绝附着；服务不可用则记录异常，不宣告抓取成功。

图 5 夹爪接近、闭合、距离校验、附着与抬升



为什么不写死坐标：释放起点由当前实际夹爪位姿决定，避免目标瞬间横移到分类垫中心。

同色不重合：同一分类垫为第 1 个和第 2 个目标预留不同子位置。

图 6 分类垫上方对齐、垂直释放与落点验收

4.1.5 仿真验收记录

任务执行过程保存 state、execution_state、execution_result、事件日志、最终位姿和对象级 CSV。验收同时查看 GUI 画面和结果文件，确认目标确实离开桌面、进入相应分类区并达到落点条件。

4.2 三类检测模型与外接摄像头测试

感知模块采用 YOLOv8n

训练三类目标检测模型，识别对象为橡皮、锁和订书机，输出类别、检测框和置信度。训练图像均由小组自行采集，不包含公开数据集图像；样本覆盖单物体、多物体同框、不同位置、朝向和光照条件，并使用 labelImg 逐张标注。

模型输入分辨率为 640，训练 60 轮，批大小为 16，训练设备为 RTX 4070 Laptop GPU。训练阶段采用马赛克拼接、色调扰动、随机缩放和随机擦除，验证集从原始图像中独立划分且不进行数据增强。最终权重大小为 6.25 MB（约 6.3 MB），参数量约 300 万。验证记录显示，整体及三个类别的 mAP50 和 mAP50-95 均为 0.995，精确率和召回率均为 1.0。

针对锁与订书机混淆、订书机与橡皮在部分角度下混淆，以及追加样本后早期样本识别能力下降等问题，训练阶段采用类别均衡采样、同框对比样本、提高分类损失权重、增加早期样本采样权重和针对性补拍。整体 mAP50-95 由 0.938 提升至 0.995。图 7 展示两种网格摆放下的外接摄像头检测结果，橡皮、锁和订书机均被正确框选，置信度为 0.84~0.95，端到端显示帧率为 31.7~32.0 FPS。单张模型推理时间为 1.1 ms；画面帧率还包含摄像头采集和显示开销。

外接摄像头测试验证了橡皮、锁和订书机的检测效果。真机验收中已完成物体类别与分类区配置的对齐，以及摄像头像素到桌面网格的标定；模型权重保存在 models/，并与识别画面和验收视频一同归档。



图 7 外接摄像头在两种网格布置下的三类物体检测结果（左：布置一；右：布置二）

4.3 实机部署、动作演示与验收结果

真机验收先在蓝色胶带划分的桌面网格上进行单目标低速测试，再扩展到两类六物体任务。机械臂从网格上方接近黄色小锁，沿竖直方向下降，使夹爪两指位于目标两侧，随后闭合夹爪并向上抬升。图 8 为视频 01:22 处的画面，显示末端接近方向、夹持位置和抬升高度。

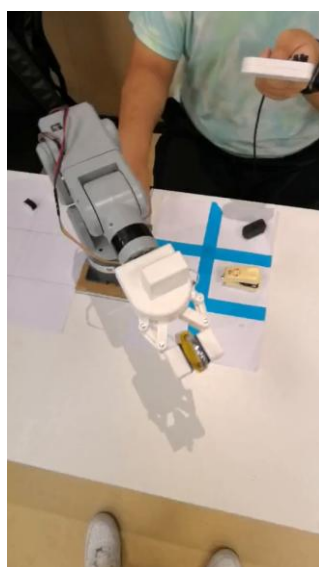


图 8 实机演示中夹爪将小锁夹持并抬离桌面（视频 01:22）

实机验收采用两段视频记录识别纠错与机械臂动作。识别与纠错视频展示系统对两类六物体的识别结果，并记录偏差出现后执行纠错并继续任务的过程；夹持视频记录实体机械臂的接近、闭合和抬升。视频记录与真机验收表一致，验收结论为通过。

4.3.1 硬件部署与标定

真机验收在 Jetson 上运行识别、任务和执行节点。固定俯视 RGB 相机后，小组使用标定板和单应矩阵建立像素到桌面坐标的变换，并完成 HOME、PICK1-PICK6 及各颜色 PLACE 点的低速示教，记录接近高度、夹爪开度、释放等待时间和急停距离。

4.3.2 识别节点与任务接口

真机验收中，检测节点已将类别、检测框和置信度发布为 `Detection2DArray`，实体物体类别与分类区配置已对应训练权重的类别表，摄像头像素到取物网格的映射也已完成标定。接口联调后，系统先通过单目标检查，再完成两类六目标验收。

4.3.3 单目标到六目标的验收过程

验收先使用单个目标检查识别、PICK、抬升和 PLACE，再加入第二类物体，最后完成两类共六个目标的连续测试。每个对象均记录 `run_id`、`object_id`、真实类别、预测类别、置信度、`grid_id`、目标分类垫、抓取结果、放置结果、异常码和时间戳；空网格、未识别、抓取失败和不可达目标也分别完成异常测试。

4.3.4 真机验收检查表

检查项	合格条件	记录
类别与网格	自动识别不少于 2 类，六格映射唯一	<code>Detection2DArray</code> 、任务记录与识别纠错视频；通过
抓取与放置	6 个目标至少 5 个进入对应分类区域	真机执行记录与夹持视频；通过
人工介入	任务开始后不手动选择类别、网格和分类垫	运行视频与日志；通过
异常处理	空网格、未识别物体被跳过；失败目标安全返回或停止	异常码、 <code>ERROR_LOG</code> 与纠错视频；通过
安全性	无碰撞、关节超限或危险动作，急停可用	安全检查表；通过
启动方式	一个 <code>Launch</code> 能够启动图像、识别、机械臂和任务控制	<code>Launch</code> 输出与启动日志；通过

5 问题分析与讨论

5.1 仿真阶段问题

现象	原因分析	修复与验证
节点启动后退出	Humble Python logger 调用方式与当前接口不匹配	将日志调用改为 f-string 后，节点恢复持续发布状态
任务序列仅包含 2 个目标	世界坐标调整后仍使用旧的像素行坐标	行坐标改为 186/240/294，并为六个目标分配唯一 <code>grid_id</code> ；复测全部入列
夹爪闭合但目标未抬升	播放器只有夹爪命令，缺少对象相对位姿更新	加入距离校验、附着与持续跟随；复测出现 <code>grasp_attached</code> ，目标离桌

现象	原因分析	修复与验证
物体飞散或同色重合	接触求解不稳定、落点固定且横向跳变	调整模型参数，采用垂直释放并分配子落点；复测无飞散或重合
重复启动后不自动播放	旧 Gazebo world 和控制器仍占用资源	清除残留进程，仅保留一个 master；在干净实例中复测通过

5.2 真机阶段问题

问题来源	观察现象	工程处理
光照与遮挡	类别置信度下降、检测框抖动	验收时固定曝光、补光并启用置信度与连续帧判定；检测框稳定
网格映射偏移	相邻物体被分配到错误格点	通过标定板求得单应矩阵并记录误差与坐标版本；映射复测通过
夹爪抓取失败	闭合后物体滑落或未离桌	完成各物体接近高度、开度、闭合速度和等待时间标定；抓取复测通过
串口或控制器异常	执行中断、状态反馈缺失	持续监测连接状态，并配置故障返回 HOME 和急停处理
仿真与真机差异	轨迹、摩擦、质量和延迟不一致	按“低速单目标—第二类目标—两类六物体”顺序完成真机测试

5.3 系统适用范围与局限

当前网格方案基于固定桌面和预标定点位，适用于本次验收任务。任意位置物体的抓取还涉及连续坐标估计和逆运动学规划，不属于本次验收范围。仿真检测由模型状态生成确定性结果，抓取阶段通过夹爪闭合、距离检查和逻辑附着保持重复性；真机验收中的视觉误差、夹爪开度、接近高度、释放等待时间和安全速度均按实体系统完成标定。

当前系统已实现 Detection2DArray 消息、状态反馈、对象级结果记录和异常返回。本次验收范围不包含连续帧去抖、运行 ID、日志轮转、物体占用状态、动态障碍物检查和急停回退。

6 实验结果与验收证据

6.1 红蓝两类六物体定量基线

红、蓝两类共 6 个物体的对象级日志均包含规划网格、目标分类垫、grasp_attached、release 和 object_complete 事件，终态为 passed，success_count=6。该结果满足任务书“6 个物体中至少正确整理 5 个”的仿真验收标准。

对象	真实/预测类别	置信度	网格	目标垫	抓取	放置
object_blue_1	蓝/蓝	0.99	r2c1	蓝	通过	通过
object_blue_2	蓝/蓝	0.99	r3c2	蓝	通过	通过
object_blue_3	蓝/蓝	0.99	r1c2	蓝	通过	通过
object_red_1	红/红	0.99	r3c1	红	通过	通过
object_red_2	红/红	0.99	r1c1	红	通过	通过
object_red_3	红/红	0.99	r2c2	红	通过	通过

6.2 三分类扩展

扩展场景加入两个绿色圆柱和绿色分类垫，完成三分类场景对齐、类别映射、航点命名和 34 步自动播放组织。该阶段验证了绿色类别对现有任务接口的复用，过程证据包括俯视场景、控制台、航点列表和自动播放画面。验收证据未包含独立三分类 CSV，因此本节仅报告场景与接口验证，不给出对象级成功率。

6.3 三类检测模型评估

独立验证集记录显示，整体及各类别的 mAP50 和 mAP50-95 均为 0.995，精确率和召回率均为 1.0。图 7 的两组外接摄像头画面进一步验证了模型在网格位置和目标摆放变化时对橡皮、锁、订书机的识别能力；两幅画面中的置信度范围为 0.84 ~ 0.95，显示帧率分别为 31.7 FPS 和 32.0 FPS。该结果用于证明外接摄像头视觉检测效果，系统级识别与纠错过程则由 6.4 节实机视频验证。

6.4 实机识别、纠错与动作演示结果

真机验收由两段视频记录。1 分 11 秒的视频记录系统对两类六物体的正确识别，以及识别或执行出现偏差后启动纠错、重新确认目标并继续任务的过程；另一段视频连续记录机械臂在桌面网格上方移动、下降到小锁两侧、闭合夹爪并将其抬离桌面。视频 01:22 处，小锁位于夹爪两指之间并与桌面保持明显间隙。

两段视频验证了真机流程中的目标识别、纠错处理以及单目标接近、夹持和抬升动作。视频中的识别结果、纠错过程和机械臂动作与验收记录一致，真机两类六物体验收项通过。

6.5 多层证据链

GUI

画面显示夹爪与目标的几何关系，阶段状态标识当前动作，事件日志记录抓取和释放触发，最终模型位姿反映分类垫落点，对象级 CSV 汇总各目标的状态和异常码。



验收原则：单独的动画或单条“完成”日志都不足以证明整理正确，必须将过程、事件和最终落点互相印证。

图 9 GUI、状态、事件、位姿和对象级 CSV 形成验收证据链

7 小组分工

小组分工包括摄像头检测模型训练、Gazebo 场景与仿真检测、任务决策、机械臂执行及系统测试。摄像头模型测试与 Gazebo 分拣分别保留检测截图和对象级运行记录，两者的消息接口、类别映射和执行流程已在真机验收阶段完成联调。

成员或任务组	主要工作	形成的材料
杨牧青	Gazebo 场景、六格网格和分类垫调整；手动示教；抓取、附着、垂直释放和证据复核；使用共享检测结果进行执行侧接口测试	sorting_desktop.world; manual_animation.json; GUI 和 CSV 复核
兰松宇	目标检测接口、类别字段和识别结果组织	Detection2DArray 消息、类别配置与识别测试记录
张凯睿	网格映射、任务队列、状态机和异常分支	sorting_task、状态主题、skipped/failed 日志
赵航	ROS 2 Launch、执行接口、真机部署与验收、材料汇总	sorting_gazebo.launch.py、执行节点、真机验收表
视觉模型任务组	三类视觉检测数据采集、标注、YOLOv8n 训练、评估和外接摄像头验证	models/best_yolov8n_eraser_lock_stapler.pt; models/README.md; 检测截图

8 实验结论与提交材料

8.1 实验结论

实验三在定点搬运基础上完成了 Gazebo 桌面分拣、外接摄像头检测和真机验收。Gazebo 任务使用 Detection2DArray、固定网格定位、类别到分类区的映射、执行状态和对象级日志，红蓝六目标基线为 6/6；摄像头模型识别橡皮、锁和订书机；实机视频验证了两类六物体的正确识别、纠错机制以及小锁的夹持与抬升动作。

小组在仿真阶段建立真机接口和验收字段，在真机阶段完成相机标定、Detection2DArray 发布、类别映射、两类六物体识别纠错和机械臂动作验证。测试按“低速单目标—第二类目标—两类六物体—

异常纠错”顺序完成，真机验收结论为通过。本次验收结果适用于报告所述场景、网格和参数配置，不外推至未测试工况。

8.2 提交材料映射

材料	路径或内容
完整 ROS 2 工程	src/mecharm_fixed_pick_sim/
单一 Launch	launch/sorting_gazebo.launch.py
场景与网格	worlds/sorting_desktop.world; config/sorting_scene.yaml
任务控制	sorting_task.py; sorting_executor.py
手动与自动示教	manual_control_panel.py; auto_sequence_player.py; manual_animation.json
结果与异常日志	~/ros/mecharm_sorting_task.csv; ~/ros/mecharm_sorting_execution.csv; ERROR_LOG.md
报告文件	实验三小组实验报告 DOCX/PDF; 实验三个人实验报告 DOCX/PDF
检测模型与摄像头证据	models/best_yolov8n_eraser_lock_stapler.pt; models/README.md; evidence/model_detection_realtime.png
实机验收视频	videos/experiment3_real_robot_grasp_demo.mp4; videos/experiment3_real_robot_detection_correction_demo.mp4

8.3 GitHub同步记录

实验三工程、证据和报告已同步到 GitHub 仓库：<https://github.com/9161942-boop/robotics-experiment-3>。

仓库按 code、models、evidence、report、videos 五个目录整理，并保留提交清单、运行说明和多次提交记录。两段 Gazebo 仿真视频位于 videos/experiment3_gazebo_sorting_run_01.webm 和 videos/experiment3_gazebo_sorting_run_02.webm；实机夹持视频位于 videos/experiment3_real_robot_grasp_demo.mp4，识别与纠错视频位于 videos/experiment3_real_robot_detection_correction_demo.mp4。后者记录两类六物体的识别结果和纠错过程。

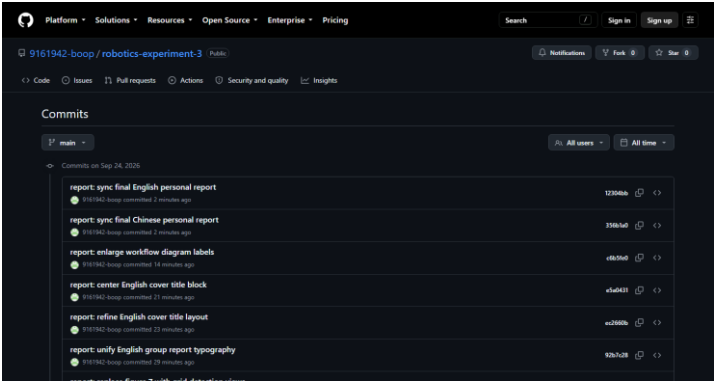


图 10 GitHub 实验三仓库提交历史